

Université Ibn Tofail
Faculté des Sciences. Kénitra
Filière : S.M.A

Extrait du polycopié
Module : Analyse Numérique 1

10 mars 2026

(Méthodes itératives)

1/ Introduction.

L'objectif de ce chapitre est d'étudier quelques méthodes itératives permettant de résoudre "approximativement" un système linéaire $Ax = b$ où A est une matrice carrée d'ordre n inversible. L'idée principale, c'est de construire une suite (x_p) solution d'un système linéaire convergente vers la solution x du système $Ax = b$.

Le principe de la méthode est basé sur la décomposition de la matrice A sous la forme $A = M - N$ telle que la matrice M est inversible.

Ainsi, le système linéaire $Ax = b$ devient :

$$(M - N)x = b \quad \text{ou encore} \quad Mx = Nx + b.$$

La méthode itérative est :

$$\begin{cases} x_0 \in \mathbb{R}^n & \text{donné} \\ Mx_{p+1} = Nx_p + b, \forall p \in \mathbb{N} \end{cases}.$$

On obtient donc l'algorithme itératif suivant :

$$\begin{cases} x_0 \in \mathbb{R}^n & \text{donné} \\ x_{p+1} = M^{-1}Nx_p + M^{-1}b, \forall p \in \mathbb{N} \end{cases}.$$

La matrice $M^{-1}N$ s'appelle la matrice d'itération de la méthode itérative.

Remarque.

Choisir la matrice M de telle sorte à ce que le calcul $M^{-1}X$ ne soit pas très coûteux et que l'algorithme converge rapidement.

2/ Méthodes de Jacobi, Gauss-Seidel et méthode de relaxation.

Pour que le système $My = Ny + b$ soit facile à résoudre, il faut choisir lors de la décomposition de la matrice A une matrice M diagonale ou triangulaire. D'où l'introduction des trois méthodes connues "Jacobi, Gauss-Seidel et Relaxation".

On écrit la matrice $A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}$ sous forme $A = D - E - F$ avec :

$$D = \begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{2,2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_{2,1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ -a_{n,1} & \cdots & -a_{n,n-1} & 0 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 0 & -a_{1,2} & \cdots & -a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On suppose $a_{ii} \neq 0$ ($\forall i = 1, \dots, n$) et donc les matrices $D, D - E, \dots$ sont inversibles.

Méthode de Jacobi :

On choisit $M = D$ et $N = E + F$.

L'itération de Jacobi est

$$(x_{p+1})_i = (x_p)_i + \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij}(x_p)_j \right) \quad (i = 1, \dots, n).$$

Méthode de Gauss-Seidel :

On choisit $M = D - E$ et $N = F$.

M est une matrice triangulaire.

L'itération de Gauss-Seidel est

$$(x_{p+1})_1 = (x_p)_1 + \frac{1}{a_{11}} \left(b_1 - \sum_{j=1}^n a_{1j}(x_p)_j \right) \quad \text{et}$$

$$(x_{p+1})_i = (x_p)_i + \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}(x_{p+1})_j - \sum_{j=i}^n a_{ij}(x_p)_j \right) \quad (i = 2, \dots, n).$$

Méthode de relaxation :

On choisit $M = \frac{1}{\omega}D - E$ et $N = \frac{1}{\omega}D - D + F$ (ω est un réel non nul).

M est une matrice triangulaire.

L'itération de la méthode de relaxation est

$$(x_{p+1})_1 = (x_p)_1 + \frac{\omega}{a_{11}} \left(b_1 - \sum_{j=1}^n a_{1j}(x_p)_j \right) \quad \text{et}$$

$$(x_{p+1})_i = (x_p)_i + \frac{\omega}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}(x_{p+1})_j - \sum_{j=i}^n a_{ij}(x_p)_j \right) \quad (i = 2, \dots, n).$$

3/ Étude de la convergence des méthodes itératives.

Définition 3.1.

Une méthode itérative est dite convergente si, pour toute donnée initiale x_0 , la suite (x_p) définie par $Mx_{p+1} = Nx_p + b$ ($p \in \mathbb{N}$) converge vers la solution x du système linéaire $Ax = b$.

Avant d'énoncer les résultats de convergence des méthodes itératives rappelons d'abord quelques propriétés :

Définition 3.2.

Soit N une norme sur $\mathbb{K}^n$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) .

On appelle norme matricielle subordonnée à N (ou norme matricielle induite par N) l'application $\| \cdot \|$ définie sur l'ensemble des matrices $M_n(\mathbb{K})$ par : $\| A \| = \max_{x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}} \frac{N(Ax)}{N(x)}$.

On a aussi : $\| A \| = \max_{\{x / N(x)=1\}} N(Ax)$.

Proposition 3.1.

Soit A une matrice d'ordre n . Alors on a :

i/ Cas où $N = \| \cdot \|_1$: $\| A \|_1 = \max_j \sum_{i=1}^n | a_{ij} |$.

ii/ Cas $N = \| \cdot \|_\infty$: $\| A \|_\infty = \max_i \sum_{j=1}^n | a_{ij} |$.

iii/ Cas $N = \| \cdot \|_2$: $\| A \|_2 = \sqrt{\rho(A^*A)}$ où :

$A^* = \overline{A}^T$ et ρ désigne le rayon spectral , $\rho(A) = \max\{|\lambda|, \lambda \text{ valeur propre de } A\}$.

iv/ Si la matrice A est symétrique ($A^T = A$) ou hermitienne ($A^* = A$) alors $\| A \|_2 = \rho(A)$.

Proposition 3.2.

Soit B une matrice dans $M_n(\mathbb{K})$, les assertions suivantes sont équivalentes :

a/ $\lim_{p \rightarrow \infty} B^p = 0.$

b/ $\lim_{p \rightarrow \infty} B^p y = 0, \forall y \in \mathbb{K}^n.$

c/ $\rho(B) < 1$ où $\rho(B)$ est le rayon spectral de B .

d/ Il existe une norme matricielle subordonnée $\|\cdot\|$ telle que $\|B\| < 1.$

Théorème 3.1.

S'il existe une norme matricielle subordonnée $\|\cdot\|$ telle que $\|M^{-1}N\| < 1$ alors la méthode itérative converge.

Preuve.

Posons $e_p = x_p - x$, e_p est l'erreur d'approximation à l'itération p .

On montre que

$$x_p - x = (M^{-1}N)^p(x_0 - x).$$

Comme $\|M^{-1}N\| < 1$ alors, d'après la proposition 3.1, la suite (x_p) converge vers x .

Remarque.

On ne peut pas dire que la méthode diverge lorsqu'il existe une norme matricielle subordonnée $\|\cdot\|$ telle que $\|M^{-1}N\| \geq 1$.

Exemple. La méthode de Jacobi avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 3/4 & 0 \\ 1/3 & 1 & 3/4 \\ 0 & 1/3 & 1 \end{pmatrix}.$

On a : $\|M^{-1}N\|_1 = \frac{13}{12} > 1$, $\|M^{-1}N\|_\infty = \frac{13}{12} > 1$ et pourtant la méthode de Jacobi converge car $\|M^{-1}N\|_2 < 1$ ($= \frac{467}{569}$).

Théorème 3.2.

La méthode itérative converge si et seulement si $\rho(M^{-1}N) < 1$.

Exemple.

Etudier la convergence des méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$

Solution.

Méthode de Jacobi : $M = I_3$, $N = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ et $M^{-1}N = N$.

$P_{M^{-1}N}(x) = -x^3$ et $\rho(M^{-1}N) = 0$, la méthode de Jacobi est donc convergente.

Méthode de Gauss-Seidel : $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $N = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } M^{-1}N = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$P_{M^{-1}N}(x) = -x(x-2)^2$ et $\rho(M^{-1}N) = 2$, la méthode de Gauss-Seidel est donc divergente.

Théorème 3.3. (Cas de matrice s.d.p ou hermitienne.d.p)

On suppose que la matrice A est symétrique et définie positive (s.d.p).

Si la matrice $M + N^T$ est s.d.p alors la méthode itérative converge.

Le cas complexe, on remplace symétrique par hermitienne et A^T par A^* .

Exemple.

La méthode de relaxation converge lorsque $A = I_3$ et $\omega \in]0, 2[$.

Remarque. Si la matrice A est symétrique (resp. hermitienne) alors $M + N^T$ (resp. $M + N^*$) l'est aussi. En effet :

Si A symétrique alors $A^T = A$.

$$A^T = A \Leftrightarrow (M - N)^T = M - N \Leftrightarrow M^T + N = M + N^T,$$

ce qui donne

$$(M + N^T)^T = (M^T + N)^T = M + N^T \text{ (i.e. } M + N^T \text{ symétrique)}.$$

Corollaire 3.1.

Si les matrices A et $2D - A$ sont s.d.p alors la méthode de Jacobi converge.

Le résultat reste valable si la matrice A est hermitienne définie positive.

Preuve.

$M = D$, $N = E + F = D - A$ et $M + N^T = 2D - A$ (car A symétrique). Donc A et $M + N^T$ sont s.d.p et par suite, d'après le théorème 3.3, la méthode de Jacobi converge.

Définition 3.3.

La matrice A est dite à diagonale strictement dominante par lignes si :

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \quad (\forall i = 1, \dots, n).$$

La matrice A est dite à diagonale strictement dominante par colonnes si :

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ji}| \quad (\forall i = 1, \dots, n).$$

La matrice A est dite à diagonale strictement dominante si elle l'est par lignes ou par colonnes.

Théorème 3.4.

Si la matrice A est à diagonale strictement dominante alors la méthode de Jacobi converge.

Preuve.

On suppose par exemple que la matrice A est à diagonale strictement dominante par lignes. La méthode de Jacobi converge parce que $\|M^{-1}N\|_{\infty} < 1$, en effet :

$$M = D \quad , \quad N = E + F \quad \text{et} \quad M^{-1}N = D^{-1}(E + F).$$

$$(M^{-1}N)_{ii} = 0 \quad \text{et} \quad (M^{-1}N)_{ij} = \frac{-a_{ij}}{a_{ii}} \quad (i \neq j).$$

(Tous les coefficients de la diagonale a_{ii} sont non nuls car $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$).

Donc

$$\|M^{-1}N\|_{\infty} = \max_i \left[\sum_{j=1}^n |(M^{-1}N)_{ij}| \right] = \max_i \left[\sum_{j \neq i} \frac{|a_{ij}|}{|a_{ii}|} \right] < 1$$

(car la matrice A est à diagonale strictement dominante).

Pour le cas strictement dominante par colonnes, on utilise la norme $\|\cdot\|_1$ au lieu de $\|\cdot\|_{\infty}$.

Exemple. la méthode de Jacobi converge avec $A = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix}$.

Théorème 3.5.

Si la matrice A est à diagonale strictement dominante alors la méthode de Gauss-Seidel converge.

Preuve. (Exercice de TD)

Proposition 3.3.

La méthode de relaxation diverge lorsque $\omega \notin [0, 2]$.

Preuve.

A est une matrice carrée d'ordre n .

$$\begin{aligned} M^{-1}N &= \left(\frac{1}{\omega}D - E\right)^{-1} \left(\frac{1-\omega}{\omega}D + F\right) \\ &= (I - \omega D^{-1}E)^{-1} ((1-\omega)I + \omega D^{-1}F). \end{aligned}$$

Donc

$$\det(M^{-1}N) = \det((I - \omega D^{-1}E)^{-1}) \times \det((1-\omega)I + \omega D^{-1}F) = (1-\omega)^n$$

car

$$\det((I - \omega D^{-1}E)^{-1}) = 1 \quad (\text{matrice triangulaire de diagonale 1})$$

et

$$\det((1 - \omega)I + \omega D^{-1}F) = (1 - \omega)^n \quad (\text{matrice triangulaire de diagonale } (1 - \omega)).$$

$$\text{Or } |\det(M^{-1}N)| \leq (\rho(M^{-1}N))^n$$

(le déterminant est égale au produit des valeurs propres "avec ordre de multiplicité de chaque valeur propre")

$$\text{donc } \rho(M^{-1}N) \geq |1 - \omega|,$$

ce qui donne $\rho(M^{-1}N) > 1$ si $\omega \notin [0, 2]$. D'où le résultat.

Théorème 3.6.

a/ Si la matrice A est à diagonale strictement dominante alors la méthode de relaxation converge si $0 < \omega \leq 1$.

b/ Si la matrice A est symétrique et définie positive alors la méthode de relaxation converge si $0 < \omega < 2$.

Preuve.

a/ Exercice de TD.

b/ La méthode converge si la matrice $M^T + N$ est définie positive (car A est s.d.p).

$$M = \frac{1}{\omega}D - E \quad N = \frac{1 - \omega}{\omega}D + F.$$

$$M^T + N = \frac{1}{\omega}D^T - E^T + \frac{1 - \omega}{\omega}D + F.$$

Comme la matrice A est symétrique alors $E^T = F$ et donc $M^T + N = \frac{2 - \omega}{\omega}D$.

D'où la matrice $M^T + N$ est définie positive si et seulement si $\frac{2 - \omega}{\omega} > 0$ ce qui est équivalent à $0 < \omega < 2$.

Remarque. Si A est s.d.p alors $a_{ii} > 0$ ($\forall i = 1, \dots, n$).

Exercice (Facultatif).

On suppose que la matrice A est tridiagonale.

a/ Montrer que $\rho(G.S) = (\rho(\text{Jacobi}))^2$ et donc les deux méthodes (Jacobi et G.S) convergent ou divergent simultanément. (Dans le cas de convergence, la méthode de G.S converge plus rapidement que celle de Jacobi).

b/ les deux méthodes de Jacobi et de relaxation (avec $\omega \in]0, 2[$) convergent ou divergent simultanément.